FPGA 创新设计赛道 • 自主选题 • 初级组

GESTURE PLAY

系统设计报告

设计原理与功能框图

软硬件划分依据与接口设计

基于 PYNQ-Z2 的手势交互、图形显示
与灵巧手协同系统

视觉采集 → 手势识别 → 应用决策
图形呈现与实体动作反馈

四游戏 • 命令式二维图形处理器 • 画布相册 • Studio

硬件标识	BUILD_ID 0xC0061000
器件与工具	xc7z020clg400-1 / Vivado 2026.1
系统平台	PYNQ-Z2 / Python 3.10 / PYNQ 3.1
更新日期	2026 年 11 月 4 日

目录

1 系统概述与设计目标 1

1.1 作品构成与实现基线 1

1.2 与初级组考察重点的对应 1

2 设计原理与功能框图 2

2.1 系统总体结构 2

2.2 视觉流水线与手势识别 2

2.3 帧边界启停状态机 3

2.4 三槽缓冲与帧拥有权 4

2.5 Scene2D 图形处理与 HDMI 输出 6

2.6 已完成的应用功能 6

2.7 灵巧手协同与模式管理 7

3 软硬件划分依据与接口设计 8

3.1 划分依据与模块职责 8

3.2 总线结构与寄存器映射 8

3.3 AXI 流握手与背压设计 9

3.4 双掩膜 DMS1 数据接口 10

3.5 Scene2D 场景、资源与完成接口 11

3.6 独立手势 OSD 与板载按键 12

3.7 GamePlugin 与 Studio 网络协议 12

3.8 灵巧手观察、动作与释放接口 13

3.9 时钟、复位与跨域约束 14

3.10 完整交互事务与容量设计 14

3.11 分层验证与作品完成度 15

4 附录：版本、证据与测试口径 16

4.1 验证数据与当前配置 16

4.2 来源定位 16

4.3 官方指南与总报告衔接 17

1 系统概述与设计目标

GESTURE PLAY 是面向手势交互与创作体验的 Zynq 系统。作品以 PYNQ-Z2 为核心，将摄像头视觉输入、自研 Scene2D 二维图形处理器、四款游戏、画布相册、视频与灵巧手协同组织为一个完整应用。用户通过手的位置、握拳和板载按键完成选择与操作，系统给出 HDMI 图形反馈，并通过独立的实体手通道执行姿态与演示动作。

系统已完成从输入采集、手势识别、应用决策到图形呈现的板端运行链路；PC Studio 提供内容创作、部署、测试与状态观测。2026-10-29 的集成验收结果为 PASS：四游戏 16 条 PC/PYNQ 对照用例、真实 GPU 60 项检查、真实串口协议 18 项检查，并完成设备关闭回执、正常服务与 Studio 重连验证。[E01–E03]

1.1 作品构成与实现基线

作品采用 PYNQ-Z2（xc7z020clg400-1），以 Vivado 2026.1 构建 R23b2 硬件，BUILD_ID 为 0xC0061000。板端使用 Python 3.10 / PYNQ 3.1。当前运行包与 Studio 配套发布；硬件标识、文件摘要与启动步骤见工程 README。本文的接口和硬件结构说明沿用同一 BUILD_ID，历史实验均注明日期或配置。

视觉端输出 640×360 双掩膜；显示端以 320×180 逻辑画面驱动 1280×720 / 60 Hz HDMI。四游戏、两段默认视频、手势菜单、画布相册及实体手/像素手演示共享这一底座，Studio 通过统一 SDK 与 Agent 管理应用。

1.2 与初级组考察重点的对应

官方自主选题指南将初级组的重点列为逻辑设计、状态机、时序约束及接口协议，并推荐采用 PYNQ 组织 PS 软件与 PL Overlay。本作品以这些基本能力贯穿完整应用：像素流在 PL 中完成规则化处理，软件通过明确接口组合各模块，最终在真实板卡上形成可操作、可观察、可验证的作品。[R01]

考察重点	本作品的具体实现	本报告展开内容
逻辑设计	双掩膜流水线、命令光栅化、双缓冲显示、独立 OSD	数据通路、存储结构、流水对齐
状态机	帧边界启停、三槽缓冲拥有权、显示提交与模式交接	状态转移、完成条件、计数不变量
时序约束	100 MHz 控制域、74.25 MHz 像素域、跨域握手	时钟划分、同步器、数据路径约束与实现结果
接口协议	AXI、DMS1、Scene2D ABI、VVGP、灵巧手观察通道	格式、握手、校验与回执
作品完整性	四游戏和创作功能共享运行底座；服务重启与 Studio 重连	功能矩阵、完整事务和实板验收

2 设计原理与功能框图

2.1 系统总体结构

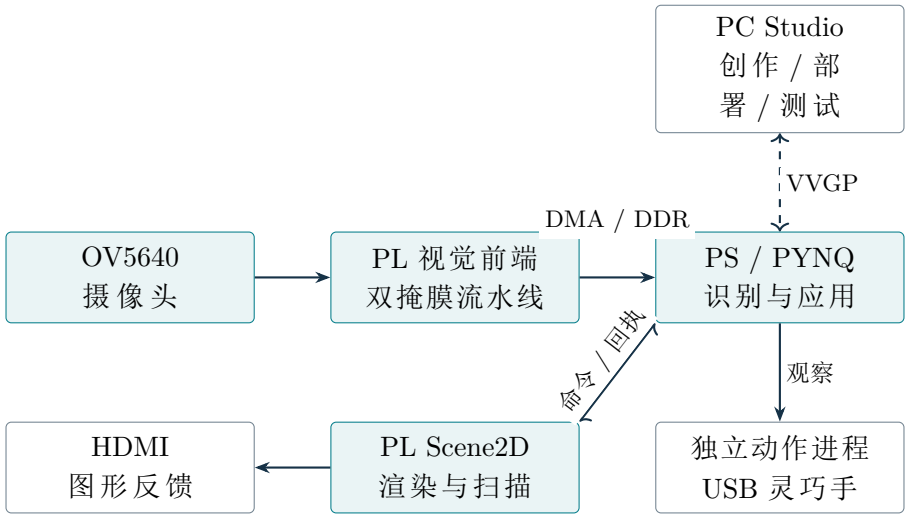


图 1: 系统功能框图

系统由视觉输入、应用运行、图形输出、实体动作和开发管理五部分组成。OV5640 图像进入 PL 后完成预处理与双掩膜生成，经 DMA 送入 DDR；PS 从掩膜提取轮廓、质心及手势状态，并将结果分发给应用、OSD 与灵巧手观察通道。游戏和界面在 PS 中生成 Scene，经 DMA 提交到 PL 的 Scene2D 处理器，最后由独立扫描电路输出 HDMI。[E04-E13]

在数据组织上，像素与命令使用批量通路，配置和状态使用 AXI-Lite 寄存器通路。前者关注吞吐、帧边界及缓冲生命周期，后者关注配置一致性、身份和完成回执。这一划分使高速数据处理与灵活的应用状态管理相互配合。

交互闭环由“用户动作—采集识别—应用响应—屏幕或实体反馈—用户继续操作”组成。系统同时建立软件层面的完成反馈：视觉包携带帧身份，图形提交区分接收、渲染和呈现，实体通道在模式交接时提供关闭读回与会话回执。这些反馈使一次交互既有可见结果，也有可追溯的执行记录。

2.2 视觉流水线与手势识别

PL 视觉前端以 24 bit 图像流为输入，先由 axis_area2x2 完成 2×2 区域处理，将 1280×720 图像缩减为 640×360。随后进行颜色字节顺序适配和 HSV 肤色判定。六个 HSV 阈值在一帧的首个有效输入处锁存，同帧像素采用相同配置。[E19]

原始二值掩膜分成两支：一支保留原始判定并进入同步 BRAM FIFO；另一支经过 9×9 膨胀及 5×5 高斯滤波。配对模块在两路数据和帧标志都对应时输出一个 16 bit 像素，其中低字节为原始掩膜，高字节为滤波结果。FIFO 为两条处理延迟不同的通路提供对齐空间，控制逻辑共同推进数据与 tuser/tlast 标志。溢出、下溢和帧标志失配均进入可读故障状态。

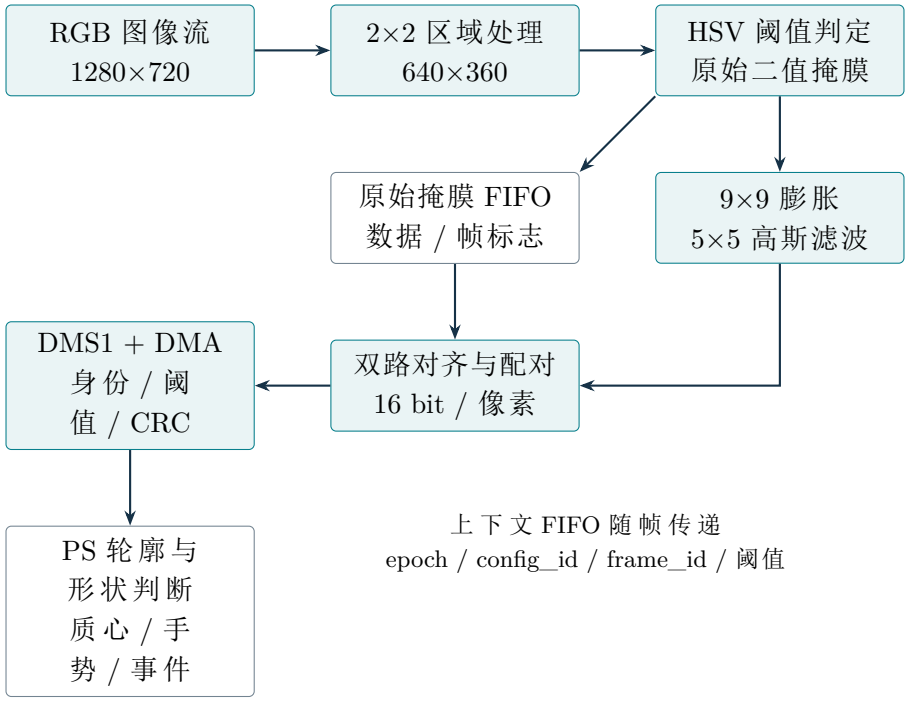


图 2: 视觉流水线与双掩膜配对

视觉前端还设置深度为 4 的上下文 FIFO，每项 144 bit，保存 epoch、config_id、frame_id 与六个阈值字节。输入首像素入队、输出帧尾出队，使像素数据与产生它的配置一同穿过流水线。这样，PS 收到的数据不仅包含“哪里是手”，也明确标识“哪一帧、哪一组阈值、哪次采集”。

PS 使用 `DualMaskFullFrameTracker` 在滤波掩膜上提取轮廓、选取目标，并计算面积、凸包、凸缺陷和边界框。通过缺陷夹角、深度及形状指标识别握拳、剪刀和张开等状态；结合选中轮廓内的原始掩膜统计得到目标质心。分类稳定性处理再生成 hand_valid、位置、手势类别和事件序列。[E05]

视觉输入按“连续状态”处理：采集侧逐帧核验身份，识别侧消费最新待处理帧，避免业务负载变化时累积历史位置。掩膜复制到 CPU 自有不可变内存后交付，DMA 缓冲可以按拥有权协议继续流转。位置用于方向与悬停；新的握拳事件用于确认；保持握拳用于画布连续创作。状态与事件的分离使菜单、游戏和画布获得一致的操作语义。[E06、E13]

2.3 帧边界启停状态机

视觉采集由 `vision_source_admission` 控制源接入。该模块在视频时钟域实现四状态 FSM，将软件的打开、关闭请求转换为以帧边界为单位的动作。同步后的关闭请求优先处理；RUNNING 与 CLOSING 均保持 axis_enable，使停止请求可以等待当前帧完整结束。[E20]

当前状态	转移条件	下一状态与作用
WAIT_START	打开请求且到达有效帧边界	RUNNING；开始接纳图像流

当前状态	转移条件	下一状态与作用
WAIT_START	关闭请求	CLOSED；完成尚未开始的取消
RUNNING	关闭请求且当前为有效帧边界	CLOSED；在边界直接关闭
RUNNING	关闭请求且尚未到边界	CLOSING；继续接纳当前帧
CLOSING	到达有效帧边界	CLOSED；停止后续帧接入
CLOSED	复位	WAIT_START；为下一次采集初始化

有效帧边界定义为 vid_vsync 上升沿且 `vid_active_video` 为低。若边界与有效像素同时出现，逻辑记录 boundary_fault。关闭后还需等待延迟的像素与帧计数事件结清，`source_quiescent` 才成立。采集生命周期进一步结合流水线排空、DMA 排空及缓冲拥有者状态，形成从源端到内存端的完整停止确认。

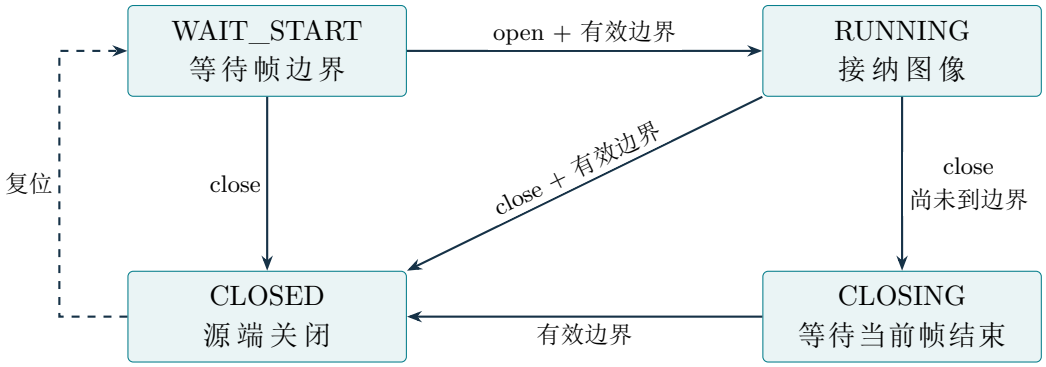
2.4 三槽缓冲与帧拥有权

`vision_frame_owner` 以三个循环槽连接硬件生产与 CPU 消费。设累计授予帧数为 G，累计释放帧数为 R，正常运行保持 $0 \le \text{G-R} \le 3$。仅当 $\text{G-R} < 3$ 时允许授予新槽，从而防止生产者覆盖仍被 CPU 使用的帧。[E21]

CPU 可领取一帧的条件是：存在已授予未释放帧、当前未持有其他槽，且 RGB、掩膜包、状态三路完成计数均已越过当前消费位置。领取和释放使用 epoch 与 frame_id 组成的令牌；释放成功后推进消费者槽与 R。完成计数负责数据就绪，令牌负责身份匹配，二者共同维护同一帧的生命周期。

阶段	生产者/消费者行为	硬件保证
授予	硬件取得空槽并开始本帧写入	在途帧数最多为 3
就绪	RGB、掩膜、状态三路完成	完成前不向 CPU 开放领取
领取	CPU 提交本帧令牌，持有消费槽	同一时刻最多一个 CPU 持有槽
释放	CPU 完成复制并提交匹配令牌	释放后槽才可再次分配
排空	源帧数固定，各完成计数与授予/释放数一致	与 DMA 排空联合确认生命周期结束

RTL 对重复领取、重复释放、令牌不符、计数倒退和配置中途改变设置粘滞故障。相应 testbench 包含连续七帧、CPU 持有 64 周期、三路完成、令牌检查和计数边界等场景。设计把缓冲生命周期落实为可验证的状态与计数，而不是依赖软件对时间先后的估计。[E24]



有效边界：vid_vsync 上升沿且 vid_active_video = 0。未满足转移条件时保持原状态。

图 3: 采集源四状态机

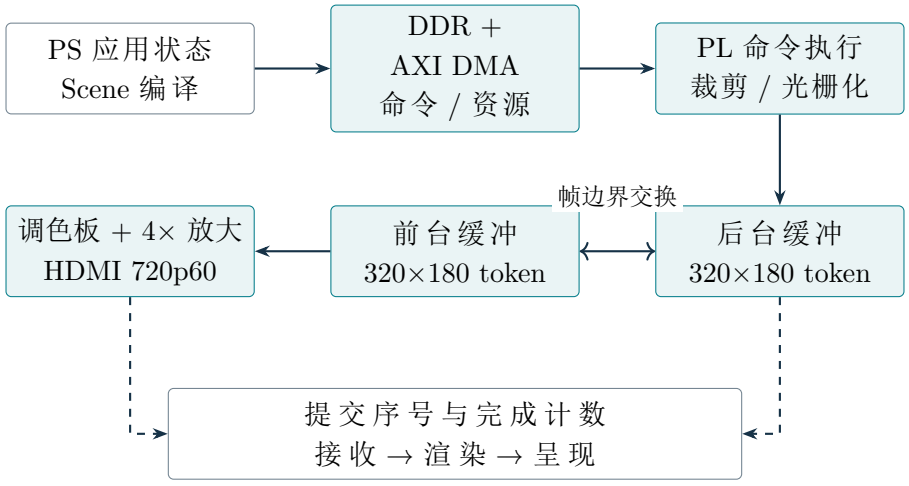


图 4: 命令式图形处理与双缓冲呈现

2.5 Scene2D 图形处理与 HDMI 输出

Scene2D 是 PL 中的命令式二维绘图处理器。PS 将应用状态编译成清屏、图块层、索引色贴图、矩形和结束帧命令；AXI DMA 从 DDR 取出命令包，PL 完成解码、裁剪、资源读取和像素写入。菜单、四游戏、画布与演示页面共用这一绘制接口。[E07–E08]

逻辑分辨率为 320×180。源图像使用 4 bit 调色板索引，索引 0 表示透明；帧缓冲采用 8 bit token，高 4 bit 选择调色板组，低 4 bit 选择组内颜色。显示端查表得到 RGB888，再按 4 倍最近邻放大到 1280×720。双逻辑帧缓冲的有效像素容量为 115,200 B。

渲染写入后台缓冲，像素扫描读取前台缓冲。跨时钟握手将就绪帧交给显示域，在垂直消隐起点交换前后台身份。RGB、同步信号和有效信号保持匹配的流水延迟，输出端以 74.25 MHz 像素时钟生成 60 Hz HDMI 时序。扫描读取片上存储，使显示节奏独立于 PS 业务调度。[E25]

软件为每次提交分配 submit_seq，并依次核对包接收、渲染完成与呈现完成。render_cycles 提供渲染周期，render_status 提供执行状态，`present_completed_seq/count` 表示显示端已接纳目标帧。这些寄存器使图形接口具备从命令到显示的明确完成语义。

静态背景、字体与模板可驻留复用。页面悬停只追加四条边框矩形命令；应用更新普通场景时传输的是紧凑命令，而无需每次重新组织整幅 RGB 图像。内容更新保留在 PS，像素处理保留在 PL，兼顾了功能扩展与固定时序输出。

2.6 已完成的应用功能

功能	输入与状态变化	输出与存储约束
主菜单与内容列表	手位置悬停，新握拳确认，返回控件停留	共享场景主题；`HOME/GAMES/VIDEOS` 使用同一 live 手拥有者
四游戏	统一位置、手势、事件与按键输入	公共 GPU 输出；Game1 为 BTN0 盾、BTN1 攻击
视频	列表选择与播放/退出状态	两段默认视频；播放前完成机械手释放交接
手势演示	进入示范页后按演示序列运行	0–9 与爱心的实体手/像素手对应展示；示范独占
握拳画布	位置、握拳、形状及尺寸选择	图形合并到固定 46,080 字节画布，不积累对象列表
临时相册	保存、查看、返回	只保留最近一次保存；完整初始化或重启后清空
暂停与结果页	公共返回/暂停与结果选择	全屏替换页面，统一后续流转

四游戏共享 GameInput、GamePlugin 生命周期与场景编译器。统一输入既能来自板端真实设备，也能用于 PC/PYNQ 相同序列的逐 tick 对照。Game1 使用 BTN0 触发盾、

BTN1 触发攻击；菜单用悬停与新握拳确认，返回采用公共停留控件。[E01、E13]

画布将绘制结果合并到固定 46,080 B 的像素存储中，持续创作保持有界内存。落笔采用与界面一致的握拳判定；限频时保留最新输入，在真正处理后推进消费身份。相册保存最近一次作品，完整初始化或重启后清空。公共加载、暂停和结果页统一各应用的进入、退出及继续流程。

2.7 灵巧手协同与模式管理

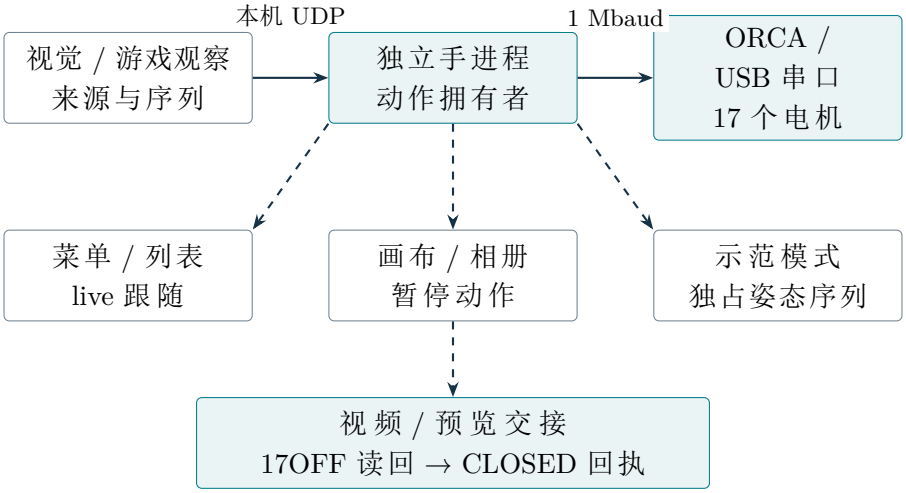


图 5: 灵巧手观察链路与模式交接

灵巧手由观察发布器、同机数据报接口、独立解释器进程、动作拥有者、ORCA 适配层与 USB 串口链路组成。实体端使用 scs225、1 Mbaud 串口与 ID 1–17 的电机。视觉发布器给出最新手势快照，动作进程完成来源检查、姿态编译、标定映射和目标下发。[E10–E11]

HOME、GAMES、VIDEOS 列表共享 live 拥有者；画布与相册暂停动作；示范独占播放 0–9 与爱心的实体手/像素手对应内容；视频与预览交接先完成全部 17 个电机 OFF。返回 live 时重新建立新鲜观察来源。动作执行期间保存最新目标，当前阶段结束后选择最新观察，使动作链跟随当前交互意图。

使能前读取电机状态，检查位置范围、电压、温度与扭矩状态，并设置速度和当前目标；执行时检查通信返回，跳过未变化的目标；退出时逐个写入扭矩关闭并读回确认。2026-10-29 的串口验证已覆盖 18 项协议检查及两次 17OFF/CLOSED 会话回执，形成可进入、可运行、可退出的设备生命周期。[E02]

3 软硬件划分依据与接口设计

3.1 划分依据与模块职责

划分围绕四个判断展开：数据规模、计算规律、修改频率和实时性。逐像素重复运算与扫描时序放在 PL；不规则轮廓处理、手势语义和应用状态放在 PS；内容编辑与测试观测放在 PC。系统选择双掩膜、场景命令、手势观察作为稳定的模块边界，使各端通过紧凑协议协作。

模块	位置	选择依据	配套设计要求
摄像头接入与预处理	PL	连续图像流；相同局部操作可流水化	必须处理时钟跨越、帧边界和源故障
双掩膜封装及 DMA	PL + PS 驱动	批量数据搬运与同帧身份检查	包格式、缓冲拥有权与缓存一致性必须共同约定
轮廓与手势判断	PS	轮廓数与长度不固定；规则需快速调整	受 CPU 负载影响；最新帧策略抑制积压
游戏、菜单、画布	PS	状态分支多，内容变化频繁	受 SDK、命令容量和逻辑 tick 约束
命令光栅化与扫描	PL	大量重复绘制；像素输出需固定时序	受 BRAM、命令集和调色板格式约束
手势 OSD	PS 发布 + PL 叠加	输入提示独立于游戏场景变化	要求新鲜度、提交握手和像素坐标一致
按键	PL 同步 + PS 消抖	固定外部引脚与灵活事件策略	轮询受调度影响；不能等同硬实时中断
灵巧手	PS 独立进程	复用串口 SDK、标定及生命周期管理	需严格单拥有者和释放确认
Studio	PC	编辑、打包、对照和状态观测	网络断开不等于板端资源已释放

视觉前端将局部像素操作流水化，减少 PS 对每个像素重复执行的工作；Scene2D 将规则绘图与扫描留在硬件，PS 专注页面和游戏决策。轮廓长度与数量具有变化性，保留在 Python 侧便于调整规则。灵巧手独立进程则复用既有串口与标定依赖，并集中管理唯一动作来源。

这一分工支持作品持续扩展：增加游戏或调整菜单主要修改 PS 插件与资源；改变图像阈值通过寄存器配置；绘图和视频时序由同一 Overlay 提供。公共 SDK 连接内容开发和硬件能力，使多个应用共享一套已验证底座。

3.2 总线结构与寄存器映射

PS 通过 GP0 访问 AXI-Lite 配置及状态外设。场景和资源上传由 axi_dma 的 MM2S 经 HP0 读取 DDR；RGB 捕获由 frame_dma 的 S2MM 经 HP1 写入 DDR；双掩膜通过

moments_dma 的 S2MM/SG 经 HP3 回写 DDR。批量数据与控制寄存器的分离使 CPU 可以用少量读写管理整帧事务。[E14]

实例及基地址	本版本角色	关键约束
axi_dma 0x40400000	场景与图形资源上传	MM2S；提交完成与 DMA 完成分开检查
moments_dma 0x40420000	双掩膜回传	S2MM/SG；包身份和 CRC 验证
build_id_gpio 0x41200000	硬件身份及按键	+0x00 读 BUILD_ID；+0x08 的 bit0/1 读 BTN0/1
packet_status_gpio 0x41220000	场景包状态	上传接受/拒绝计数检查
render_completion_gpio 0x41270000	渲染完成	+0x00 序号；+0x08 完成计数
render_cycles_gpio 0x41290000	渲染周期	驱动读取当次完成周期
render_status_gpio 0x412A0000	渲染状态	正常提交要求状态为 0
present_completion_gpio 0x412B0000	显示完成	+0x00 序号；+0x08 呈现计数
capture_control 0x413F0000	采集上下文与生命周期控制	身份、参数回读、ARM/中止/屏障
capture_status 0x41410000	采集 epoch 与源故障	必须一致读取状态及 epoch
camera_iic 0x41600000	摄像头配置	使用配对的配置及驱动
frame_dma 0x43000000	RGB 捕获通路	主要用于需要 RGB 的路径；与掩膜消费分离
demosaic 0x43C00000	去马赛克控制	配置匹配视频尺寸与链路
input_osd_0 0x43C20000	独立手势标记	4 KiB 地址窗口；忙时不覆盖提交

驱动根据配对的 bit/HWH、运行清单与 BUILD_ID 建立 Overlay 会话，视觉、OSD 和图形模块在该会话中借用硬件。R23b2 将 BTN0/BTN1 接入 BUILD_ID GPIO 的第二输入通道，复用已有 AXI 从设备，使按键扩展保持简洁。[E15]

3.3 AXI 流握手与背压设计

AXI-Stream 在时钟上升沿同时满足 TVALID 与 TREADY 时传输一拍，记 take = TVALID ∧ TREADY。发送端在 TVALID=1、TREADY=0 时保持数据及附属标志；接收端在空间不足时拉低 TREADY。视觉流水线用这一规则连接局部运算、FIFO 和输出

配对，保持数据与身份一致。[E19、E24]

时钟拍示例	TVALID	TREADY	数据与动作
k	1	1	A 被接收；发送端可推进到 B
k+1	1	0	B 保持；像素计数不推进
k+2	1	0	B 与其帧标志继续保持
k+3	1	1	B 被接收；数据和帧标志同时推进
k+4	0	1	无有效数据；不发生传输

双掩膜配对要求原始与滤波两路同时有效，且下游可以接纳新结果。上下文 FIFO 在首个被接收的输入像素入队，在最终被接收的输出帧尾出队。本文所述双掩膜内部帧尾 tlast 按该模块定义使用；视频接入接口的行、帧标志由各自适配模块转换。

AXI-Lite 则承担离散寄存器事务。软件先写完整参数，再写提交寄存器，并通过 busy、状态或回读核对结果。OSD 使用“参数—提交—忙闲”结构，采集使用“参数—回读—ARM—完成/排空”结构，避免半更新配置被数据通路读取。

3.4 双掩膜 DMS1 数据接口

DMS1 为小端格式。每个像素依次携带原始掩膜与滤波掩膜两个字节，随后追加 16 个 uint32 组成的 64 B 尾部。640×360 的像素负载为 460,800 B，完整包为 460,864 B；一般长度为 ceil(width×height/2)×4+64，奇数像素按零填充对齐。[E04]

尾部字序号	内容	校验目的
W0–W1	0x31534D44（DMS1）、0x00100001	包类型、版本与结构长度
W2–W4	frame_id、config_id、epoch	帧身份、阈值配置及采集会话
W5	height 在高 16 bit；width 在低 16 bit	几何尺寸与解码形状一致
W6–W8	像素数、负载字节数、状态 0	防止截断或异常结果被消费
W9–W10	六个 HSV 阈值字节	与本次采集配置完全一致
W11	PAIR_FORMAT = 0x00010802	确认原始/滤波掩膜配对格式
W12–W14	保留，必须为 0	拒绝未支持的格式扩展
W15	CRC32	覆盖之前所有包字节，不含 CRC 字本身

软件联合校验长度、CRC、几何、阈值、frame_id、config_id 和 epoch。原始掩膜为 0/255 二值，滤波结果允许灰度值。通过后生成 CPU 自有不可变快照，交给识别线程。该格式把两种图像结果和配置身份封装成一次完整交付。

采集控制上下文写入 capture_control 的 +0x20、+0x24、+0x28、+0x2C、+0x30，内容包含六个 HSV 阈值、帧号、配置号、epoch 及对齐字段。软件回读参数后发出 ARM，使用非零 epoch 标识本次会话。capture_status 的 +0x00 为 0x31545356，+0x04 为 ABI 0x00010000，+0x08 为 `ready/sealed/fault`，+0x0C 为原因码，+0x10 为 epoch；读取状态前后核对 epoch，以形成一致状态快照。[E16]

3.5 Scene2D 场景、资源与完成接口

场景包采用小端 uint32，固定为 64 B 头和 4,096 B 命令区，总计 4,160 B。每条命令 8 字、32 B，最多 128 条，command_count 指定有效条数。[E07–E08]

场景头字序号	字段
W0–W1	S2DG 魔数；ABI major/minor = 1.0
W2–W4	frame_id、submit_seq、command_count
W5–W7	camera_x、camera_y、RGB888 背景色
W8–W11	`palette_generation`、`predicted_cycles`、`asset_generation`、`tilemap_generation`
W12–W15	保留，填 0

命令	编码	执行含义
CLEAR	1	清除逻辑画布并建立背景
DRAW_TILE_LAYER	2	从 tilemap 与图块资源绘制层
BLIT_INDEX4	3	索引色图像拷贝，支持定义的透明与翻转语义
FILL_RECT	4	在裁剪范围内写入矩形 token
END_FRAME	255	结束本次命令序列

资源包由 64 B 头与实际负载组成，采用 `S2DA/S2DT/S2DP/S2DF` 魔数区分类别。W1 为 ABI，W2 为类型，W3 为 slot，W4 为 generation，W5 为负载字节数，W6 为负载 CRC32，W7 为 flags，W8–W15 保留。资源包 CRC 覆盖负载，DMS1 CRC 则覆盖 CRC 字之前的整个包，两者按各自协议计算。

资源代数 generation 将命令与其所需图集、调色板和 tilemap 对应起来。PS 完成资源上传并等待代数可见，再提交使用该代数的 Scene。图集 bundle 使用三个 16 B 描述符，分别描述 sprite、tile、font，共享数据容量为 32,768 B。FRAME8 接口提供 57,600 B 完整 token 帧传输，普通游戏场景采用命令式绘制。

提交按接收、渲染、呈现三个阶段确认。接收计数说明包已被硬件接受；渲染序号和状态说明命令已执行；呈现序号说明显示端已切换到该结果。超时或状态异常时，驱动结束当前 sink 的使用并按会话清理流程恢复，使后续提交保持清晰的序号关系。

3.6 独立手势 OSD 与板载按键

OSD 将输入反馈从应用场景中独立出来：PS 按 30 Hz 目标发布周期提供位置与握拳状态，PL 将标记叠加到 60 Hz HDMI 输出。识别视图为 640×360，写入寄存器前映射为 1280×720 像素坐标。[E12]

OSD 偏移	内容	提交规则
+0x00	身份 0x4F534401	打开服务时校验
+0x04	busy 状态 bit0	忙时跳过本次，不覆盖在途数据
+0x08	提交寄存器	先写完整参数，再写 1 提交
+0x10	bit0 enabled；bit1 valid；bit2 fist	valid/fist 受新鲜度控制
+0x14	x 低 16 bit；y 高 16 bit	HDMI 输出坐标
+0x18	0	兼容字段置零
+0x1C	TTL 放在高 16 bit	按 60 Hz 帧期换算并限制上界
+0x20	观察序列 sequence	区分新观察与重复发布
+0x24	0	保留/历史字段置零

观察年龄小于 250 ms 时参与有效性判断，TTL 按剩余时间换算为显示帧并限制至最多 15。忙时跳过本次发布并统计，待空闲后提交最新观察。这样，即使应用场景没有变化，用户仍能看到独立更新的手势标记。

BTN0/BTN1 位于 build_id_gpio +0x08 的低两位。PL 同步外部引脚，PS 按 4 ms 目标周期采样，连续三个相同采样确认稳定状态，仅在上升沿产生带 sequence 的 ButtonSignal。按键事件进入容量 64 的有界队列，连续位置则采用最新值策略，分别适配离散事件和连续状态。[E17]

3.7 GamePlugin 与 Studio 网络协议

GamePlugin 通过 reset(context)、step(game_input)、snapshot() 组织生命周期。GameInput 提供 tick_id、timestamp_ns、hand_valid、[-1,1] 范围的 hand_x/hand_y、握拳事件与序列、手势类别与变化序列，以及 actions 和 button。持续状态描述当前输入，事件序列保证一次确认或技能只消费一次。[E13]

Studio 与板端 Agent 通过 TCP 通信，默认端口 8765。VVGP 1.0 使用大端序 48 B 头，布局为 >4sHHHHIIQQIII，最大负载 8 MiB。[E09]

头偏移及长度	字段	作用
0 / 4 B	VVGP	协议魔数
4、6 / 各 2 B	major、minor	双端版本匹配
8、10 / 各 2 B	message_type、flags	消息类别与标志

头偏移及长度	字段	作用
12、16 / 各 4 B	header_size、payload_size	分帧及长度限制
20、28 / 各 8 B	sequence、timestamp_ns	消息身份及时间信息
36、40 / 各 4 B	source_id、channel_id	来源与通道
44 / 4 B	checksum	校验字段置零后的头部与负载 CRC32

协议包含 HELLO/HELLO_ACK、COMMAND/COMMAND_RESULT、SUBSCRIBE、DATA、TELEMETRY、PING/PONG 与 ERROR。接收器在 TCP 字节流中累积完整消息，再按长度和 CRC 解码；握手交换 SDK 与输入 schema 能力。Studio 因而能够统一组织部署、订阅、测试和状态回传，板端继续承担应用实际运行。

3.8 灵巧手观察、动作与释放接口

主进程通过 127.0.0.1 UDP 向独立手进程发送 JSON，schema 为 hand-passive-v1，最大包长 2,048 B。外层包含 schema、session、sequence、revoked、value；value 携带视觉或游戏来源与观察。发送采用非阻塞模式，接收端检查会话、递增序列、来源与默认 0.5 s 新鲜度。[E10]

run_id 与 config_epoch 标识视觉来源，frame_id 标识新观察。ORCA 适配层将姿态映射为电机位置，检查 0–4095 编码范围，并通过 SCS225 客户端下发目标和速度。冻结参数 speed=500 按驱动单位使用。释放时向电机寄存器 40 写 0 并读回，汇总各 ID 状态。[E11]

阶段	接口回执	系统用途
观察接收	格式、会话、序列与新鲜度校验	选择本次有效输入
姿态编译	生成通过范围检查的电机目标	把手势语义转换为设备参数
动作下发	串口 SDK 通信返回	确认命令传输过程
阶段结束	当前动作流程结束，选择最新目标	衔接后续动作
17OFF	ID 1–17 扭矩关闭写入和读回	完成设备释放检查
CLOSED	会话关闭回执	完成业务模式交接

独立解释器隔离 PYNQ 图像链路与 ORCA 的依赖，窄观察协议连接两端。业务模式切换通过同一动作拥有者协调，因此菜单跟随、创作暂停、演示独占与视频释放具有统一的控制入口。

3.9 时钟、复位与跨域约束

工程按采集、控制/渲染与显示划分时钟域。源接入把打开、关闭请求同步到视频域，图形端把帧就绪与切换确认在渲染域和像素域之间握手传递；OSD 使用邮箱结构提交完整参数。各通路在跨域处明确数据保持、请求同步及完成确认条件。[E20、E22–E23]

时钟/信号域	实现报告中的约束	对应职责
clk_fpga_0	100 MHz；10 ns	AXI 控制与主数据处理/渲染
像素时钟	74.250 MHz；13.468 ns	720p 扫描
SerialClkIO	371.250 MHz；2.694 ns	HDMI 串行化相关时钟
clk_fpga_1	23.810 MHz；41.999 ns	PS 输出的另一时钟
vid_pclk	100 MHz；10 ns 的输入约束	摄像头输入时钟分析

源启停请求使用三级同步器，寄存器标记 ASYNC_REG 并禁止移位寄存器抽取；视频复位通过 XPM 复位同步结构处理。这样，异步控制先进入稳定的本地时钟状态，再参与帧边界 FSM。

OSD 邮箱跨域采用两类约束配合：请求与确认同步器入口设置定点 false_path；64 bit 数据邮箱设置 10 ns 的 max_delay -datapath_only 和 10 ns 的 bus_skew。载荷在握手期间保持稳定，同步后的请求通知接收端取用完整数据。约束脚本检查源、目的端点数量，确保约束落实到预期寄存器，避免层次变化后静默失效。[E22]

板级 XDC 将 BTN0/BTN1 约束到 D19/D20，I/O 标准为 LVCMOS33；摄像头 IIC 使用 U9/T9 与上拉。vid_pclk 网络采用 `CLOCK_DEDICATED_ROUTE` FALSE 处理板级时钟接入布线需求，时序仍由相应时钟与路径约束分析。

R23b2 路由后报告给出 WNS +0.011 ns、TNS 0、WHS +0.050 ns、THS 0，setup/hold 违例端点均为 0。该结果对应本次发布的实际硬件基线，表明已施加约束下的建立与保持检查收敛。完整报告同时保留外部 I/O 延迟覆盖检查，相关说明集中列于附录。[E23]

3.10 完整交互事务与容量设计

“进入游戏并释放技能”贯穿了各层接口：双掩膜包通过身份与 CRC 校验；PS 识别手位置并更新菜单悬停；新握拳触发进入游戏与资源初始化；插件在 tick 内更新状态并生成 Scene；DMA 上传后由硬件渲染并给出呈现回执；BTN0 的消抖上升沿形成独立序列事件，Game1 更新盾技能状态并生成下一帧反馈。

“画布落笔并保存”复用同一视觉与显示链路：界面握拳判定成立，创作页在频率预算内消费最新观察，将图形合并到固定画布；形状和大小选择通过悬停边框反馈；保存后生成最近一次相册内容。两个例子说明，稳定接口可以组合出不同的应用体验，而硬件核心保持复用。

项目	按接口定义计算	设计用途
单逻辑帧 token	320×180×1 = 57,600 B	片上像素有效容量
双帧缓冲	2×57,600 = 115,200 B	不含调色板、命令、图集及 BRAM 对齐开销
固定场景包	64 + 128×32 = 4,160 B	不含额外资源上传
若每秒提交 60 场景	4,160×60 = 249,600 B/s	命令传输预算
640×360 双掩膜包	640×360×2 + 64 = 460,864 B	包含校验尾部
若双掩膜为 30 帧/s	460,864×30 = 13,825,920 B/s	给定帧率条件下的带宽预算
100 MHz 的 60 Hz 帧期	100,000,000/60 ≈ 1,666,667 周期	绘制与控制共用的时钟周期预算

表中容量由已定义接口直接计算，带帧率条件的行用于系统预算。双缓冲使绘制和扫描并行，命令式上传减小普通场景的主机传输量，最新帧策略控制输入积压，有界画布控制长期内存增长。这些设计分别对应显示连续性、数据搬运、输入响应和创作运行四个实际需求。

3.11 分层验证与作品完成度

系统采用“RTL 验证点—软件合同—真实设备—完整业务流程”的分层验证方式。底层 testbench 针对握手保持、帧身份与缓冲拥有权设置场景；应用以同输入逐 tick 比对验证 PC/PYNQ 一致性；真实 GPU 和串口检查则验证设备路径；最后通过服务与 Studio 重连确认运行入口。[E02、E24]

层次	已有成果	与系统设计的对应关系
RTL 验证设计	流背压/配置上下文测试；frame_owner 14 类场景	数据、标志、令牌与缓冲生命周期
四游戏对照	16 条 PC/PYNQ 用例 PASS	统一输入合同与插件状态一致性
图形与创作	真实 GPU 60 项检查 PASS	创作、示范、暂停/结果和重启路径
真实串口接口	18 项协议检查 PASS	菜单跟随与业务模式交接
设备释放	两次会话完成 17OFF/CLOSED	动作进程的关闭与资源回收
服务运行	默认服务、测试注入移除、Studio 重连通过	日常运行与开发管理入口
硬件实现	R23b2 建立/保持检查无违例	当前发布 Overlay 的实现收敛

作品已形成从 FPGA 逻辑到用户功能的连续实现：双掩膜提供统一视觉入口，Scene2D 提供统一图形出口，GamePlugin 连接四游戏及创作场景，独立动作通道连接实体手，Studio 连接开发与验证。功能扩展、状态管理、设备交接和回执检查都建立在同一软硬件接口上。

4 附录：版本、证据与测试口径

4.1 验证数据与当前配置

格式、尺寸与容量来自源码，资源与时序来自实现报告；16 条应用对照、60 项 GPU 检查、18 项串口检查来自 2026-10-29 的集成验收。当前发行验证另包括标准安装、视频与回传恢复、自启动连接；材料入口为上级目录的 validation.md 和 design_report.md。

当前系统以摄像头手势和板载按钮作为交互输入。灵巧手启动时检查设备，运行时消费最新手势；同一有效姿态保持，动作完成且批准窗口到期后接收最新分类。视觉过期进入可恢复等待。实体设备的标定与机械状态按部署说明检查。

时序报告中的 4 个 no_input_delay 和 6 个 no_output_delay 为外部接口约束检查项；WNS/WHS 对应已约束路径。带宽预算、OSD 发布周期和 HDMI 扫描频率属于设计参数，识别吞吐与应用更新率按各自实测窗口报告。

视觉参考实现来自 KPTKleist/Pynq_Gesture_Detect；灵巧手采用 ORCA 结构与 SCS225 适配代码。第三方许可和独立实现范围见仓库的参考资料与许可说明。

4.2 来源定位

下表以 B 表示 `build/v2-release-repo/releases/v2.0/board_runtime/`，S 表示同版本 source/，V 表示 verification/，P 表示 `B/python/pynq_multimodal_game/`。完整路径、文件大小与 SHA-256 见随附 `evidence_index.json`。

编号	文件定位与用途
E01	`tools/release_v2/RELEASE_NOTES.md`；正式功能及修复范围
E02	`V/acceptance-summary.json`；16/60/18、关闭及验收边界
E03	`docs/bringup/2026-10-29_v2_release.md`；封存与发布身份
E04	`B/board/pynq_z2/dual_mask_packet.py`；DMS1 格式与校验
E05	`B/board/pynq_z2/scripts/vision_async_runtime.py`；轮廓识别与双掩膜消费
E06	`B/board/pynq_z2/vision_latest_capture.py`；最新帧与来源检查
E07	P/gpu_abi.py、P/scene.py；图形接口与画面格式
E08	`P/agent/c6i_video.py`、`P/agent/c6i_backend.py`；提交与会话
E09	P/protocol.py、`P/agent/transport.py`；VVGP 与 TCP
E10	`P/hand_shadow_bridge.py`、`P/hand_serial_session.py`；`B/hand_child/serial_motion_receiver.py`；`B/hand-runtime/src/pynq_usb_hand/game_bridge.py`
E11	`B/hand-runtime/src/pynq_usb_hand/orca_backend.py`；`B/hand-runtime/assets/config.yaml`；动作适配与电机配置

编号	文件定位与用途
E12	P/button_osd.py；位置、TTL 与寄存器提交
E13	P/game_sdk.py；P/creative_pages.py；插件、输入与创作
E14	B/overlay/c6v_candidate.hwh、board_test_manifest.json；真实地址与硬件签核
E15	B/docs/HANDOFF.md；R22 至 R23b2 的结构取舍记录
E16	B/board/pynq_z2/vision_capture_control.py；采集控制事务
E17	P/button_input.py；按键消抖、序列与队列
E18	docs/scene2d_gpu_architecture.md；基础图形架构，具体 ABI 以 E07/E08 为准
E19	S/rtl/vision_streaming/axis_rgb_mask_frontend.sv、axis_binary_mask_pair.sv；视觉数据通路
E20	S/rtl/vision_streaming/vision_source_admission.sv、vision_capture_lifecycle.sv；启停 FSM
E21	S/rtl/vision_streaming/vision_frame_owner.sv；三槽拥有权
E22	S/subprojects/button_only/constraints/button_only.xdc、button_osd_cdc.tcl；引脚与 CDC 约束
E23	B/overlay/timing.rpt；R23b2 路由后时序
E24	S/tests/rtl/tb_vision_frame_owner.sv、tb_axis_rgb_mask_frontend.sv；测试场景定义
E25	S/rtl/scene2d_gpu/scene2d_c4m7_core.sv、scene2d_c4m3_core.sv、scene2d_frame_swap.sv；图形核心与帧交换

4.3 官方指南与总报告衔接

R01 为官方仓库自主选题指南，读取日期 2026-10-30。原文保存在 sources/open_topic_guide.md，SHA-256 为 bd57e4f8b911bd7b872eab51000576512b542410a7eca6166c31d319de0d5678。原文地址见下方链接。指南注明，完整指南与大赛官方公告具有最终解释优先级。

https://gitee.com/Vickyiii/fpgachina26-amd/blob/master/tracks/open-topic/GUIDE.md 本报告对应总报告的系统设计两章；其余章节衔接创新点、优化对比、AI 协作、Skill 与复现说明，工程提交附开源许可及目录对照。